Activitat 5 — El Full de compra intel · ligent

Analitzar ofertes reals, detectar falses ofertes i justificar la millor decisió de compra.

El producte final

Treballareu en **parelles**. Heu d'elaborar un **Full de compra intel · ligent**: un informe curt que analitzi un conjunt de productes i ofertes reals i justifiqui quina és la millor decisió.

Material que necessiteu
Un fullet de supermercat, un tiquet de compra o la web d'un supermercat. Si no en teniu, feu servir el catàleg de mostra que hi ha a sota.

El vostre informe ha de tenir:

1. Una taula amb els productes, el contingut i el preu.
2. El **preu per unitat** de cadascun (per litre, per quilo, per unitat...).
3. Almenys una oferta analitzada amb **descompte** i una amb **IVA**.
4. Almenys una **falsa oferta** detectada i explicada.
5. La **decisió final**, justificada amb números.

Catàleg de mostra

Si no teniu fullets, treballeu amb aquestes dades.

Producte	Format	Preu	Oferta
Oli d'oliva A	1 L	6,50 €	—
Oli d'oliva B	3 L	18,00 €	—
Oli d'oliva C	5 L	32,50 €	10% de descompte
Galetes X	300 g	2,40 €	—
Galetes Y	500 g	3,75 €	2×1
Galetes Z	800 g	6,80 €	25% més de producte
Suc A	pack 6×200 mL	1,95 €	—
Suc B	ampolla 1,5 L	2,10 €	—
Cafè	250 g	4,20 €	2a unitat al 50%

Les tasques

Tasques de la parella

52 Preu per unitat. Per a cada família de productes (oli, galetes, sucs), calcula el preu per litre o per quilo *sense tenir en compte les ofertes*. Organitza-ho en una taula.

53 Ara amb les ofertes. Torna a calcular el preu per unitat **aplicant** les ofertes:

(a) L'oli C amb el 10% de descompte.

(b) Les galetes Y amb el 2×1 (compres 2, en pagues 1).

(c) Les galetes Z amb el 25% més de producte (pagues el mateix i t'emportes 25% més).

(d) El cafè amb la segona unitat al 50% (comprant-ne 2).

54 La decisió. Quin oli compraries? I quines galetes? Justifica-ho amb els números de la tasca 53, no amb el preu de l'etiqueta.

55 La falsa oferta. Mira els sucs A i B.

(a) Calcula el preu per litre de cadascun.

(b) El pack de 6 sembla més barat perquè costa poc? Què hi passa realment?

(c) Se t'acut algun motiu *no matemàtic* per comprar igualment el pack de 6?

56 2×1 **o** 25% **més?** Les galetes Y i Z tenen ofertes diferents.

(a) A quin percentatge de descompte equival, realment, un 2×1?

(b) I un «25% més de producte»? *(Compte: no és un* 25% *de descompte.)*

(c) Quina de les dues ofertes és millor? Per què?

57 Amb IVA. Els preus del catàleg ja porten l'IVA inclòs. Els aliments bàsics (com l'oli d'oliva) tenen un IVA del 4%, i molts altres aliments, del 10%.

(a) L'oli A costa 6,50 € amb un IVA del 4% inclòs. Quin era el preu sense IVA? *(Pista:* 6,50 *és el* 104% *del preu sense IVA.)*

(b) Si l'IVA pugés al 10%, quant costaria l'oli A?

58 La compra completa. Heu de comprar: 3 litres d'oli, 1 kg de galetes i 3 litres de suc.

(a) Quina combinació de productes us surt més barata?

(b) Quant us costa en total?

(c) Quant us hauria costat triant sempre el producte de l'etiqueta més barata? Quina diferència hi ha?

59 L'informe. Escriviu el Full de compra intel · ligent. Ha de cabre en un full i ha de contenir els cinc punts de la llista de dalt. Recordeu: cada afirmació, amb el número que la justifica.

Coavaluació

Intercanvieu el vostre full amb el d'una altra parella i avalueu-lo amb aquesta rúbrica.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Preu per unitat i comprovació	No el calculen (comparen preus d'etiqueta) i no comproven res	El calculen amb ajuda i amb errors; comproven si els ho demanen	El calculen bé per a tots els productes i comproven pel seu compte	Trien la raó més útil per a cada cas, estimen abans i verifiquen l'ordre de magnitud
Ofertes i falses ofertes	No les apliquen o les sumen malament; no detecten cap falsa oferta	Apliquen bé les senzilles; detecten una falsa oferta si els ho diuen	Apliquen bé descomptes i IVA; detecten falses ofertes i n'expliquen el motiu	Resolen i comparen ofertes de diversos passos; expliquen per què enganyen i com ho detectarien en un altre cas
Decisió	No la justifiquen o la justifiquen sense números	La justifiquen parcialment	La justifiquen amb els càlculs	Justifiquen i valoren criteris no econòmics (residus, necessitat real)

Autoavaluació

Per a tu

60 Situa't a la rúbrica de la unitat (N0–N3) en cada objectiu:

(a) Resoldre problemes de proporcionalitat i percentatges organitzant les dades i verbalitzant la raó.

(b) Comprovar si les solucions són raonables.

(c) Distingir situacions proporcionals, no proporcionals i inverses.

(d) Aplicar percentatges i escales a decisions reals de consum.

61 Escriu una frase que justifiqui cada nivell que t'has posat, amb alguna cosa concreta que hagis fet.

62 Des que hem començat la unitat, has mirat alguna etiqueta de manera diferent? Explica-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

52 Sense ofertes: Oli A: 6,50 €/L. Oli B: $18 : 3 = 6{,}00$ €/L. Oli C: $32{,}50 : 5 = 6{,}50$ €/L. Galetes X: $2{,}40 : 0{,}3 = 8{,}00$ €/kg. Galetes Y: $3{,}75 : 0{,}5 = 7{,}50$ €/kg. Galetes Z: $6{,}80 : 0{,}8 = 8{,}50$ €/kg. Suc A: $6 \cdot 200$ mL $= 1{,}2$ L; $1{,}95 : 1{,}2 = 1{,}625 \approx 1{,}63$ €/L. Suc B: $2{,}10 : 1{,}5 = 1{,}40$ €/L.

53 (a) Oli C: $0{,}9 \cdot 32{,}50 = 29{,}25$ €; $29{,}25 : 5 = 5{,}85$ €/L. (b) Galetes Y 2×1: pagues 3,75 € i t'emportes 1 kg; 3,75 €/kg. (c) Galetes Z +25%: pagues 6,80 € i t'emportes $0{,}8 \cdot 1{,}25 = 1$ kg; 6,80 €/kg. (d) Cafè: 2 unitats $= 4{,}20 + 2{,}10 = 6{,}30$ € per 500 g; 12,60 €/kg (contra 16,80 €/kg sense oferta).

54 Oli: el **C amb descompte** (5,85 €/L) és el més barat. (Sense oferta guanyaria el B.) Galetes: les **Y amb el** 2×1 (3,75 €/kg), de llarg.

55 (a) Suc A: 1,63 €/L. Suc B: 1,40 €/L. (b) El pack de 6 costa menys diners (1,95 contra 2,10), però porta menys suc (1,2 L contra 1,5 L): per litre és més car. El parany és l'etiqueta baixa i que «6 unitats» sona a molt. (c) Sí: els brics individuals són còmodes per portar a l'escola, no s'han de tornar a tapar, es conserven millor. Es valora que l'alumnat vegi que una decisió de consum no és només matemàtica.

56 (a) Un 2×1 equival a un 50% de descompte: pagues la meitat del que t'emportes. (b) Un «25% més de producte» **no** és un 25% de descompte. Pagues 6,80 per 1 kg en lloc de per 0,8 kg: el preu per kg passa de 8,50 a 6,80, o sigui un descompte del 20% ($\frac{1{,}70}{8{,}50} = 0{,}2$). La raó: el 25% s'aplica al producte, no al preu. (c) El 2×1 és molt millor: 50% contra 20%.

57 (a) 6,50 és el 104%; $6{,}50 : 1{,}04 = 6{,}25$ €. (b) $1{,}10 \cdot 6{,}25 = 6{,}875 \approx 6{,}88$ €.

58 (a) Oli: B (3 L per 18 €) o C amb descompte (5,85 €/L, però n'hauries de comprar 5 L). Per a exactament 3 L, l'oli B: 18,00 €. Galetes: Y amb 2×1, 1 kg per 3,75 €. Suc: B, 2 ampolles = 3 L per 4,20 €. (b) Total: $18{,}00 + 3{,}75 + 4{,}20 = 25{,}95$ €. (c) Per etiqueta més barata: oli A (3 ampolles = 19,50), galetes X (4 paquets = 9,60), suc A (3 packs = 3,6 L per 5,85). Total 34,95 €. Diferència: 9,00 €, un 35% més car ($\frac{9}{25{,}95} \approx 0{,}347$).

59 Producció oberta. S'avalua amb la rúbrica de coavaluació.

Notes per al professorat.

- L'exercici 56(b) és el nucli de la sessió: «25% més de producte» i «25% de descompte» *no* són el mateix, i gairebé tothom ho confon. La diferència (20% contra 25%) és petita però el raonament és el que compta.
- L'exercici 55(c) obre la porta a criteris no matemàtics. És deliberat: la decisió de consum responsable no es redueix al preu per litre, i el nivell N3 de la rúbrica ho recull.
- Si porteu fullets reals, milloren molt la sessió. Convé demanar-los amb una setmana d'antelació.
- Els preus del catàleg estan triats perquè l'ordre canviï en aplicar les ofertes: qui compari només etiquetes s'equivocarà.